انجمن علمی مهندسی کامپیوتر
دانشگاه مازندران

به نام خدا

پروژهٔ نهایی شبکه

شبکه های کامپیوتری

نام و نام خانوادگی اعضاء گروه:

سروش ملکی ۴۰۲۱۳۱۶۰۲۸۱۸۳۷
علی آقابراری کاظمی ۴۰۲۱۳۱۶۰۲۸۱۸۱۰

نام استاد:

دکتر بستام

نام استادیارها:

رضا اکبری
زهرا ظفرزاده

۱۴ بهمن ۱۴۰۴

۱ بخش DNS Server (BIND)

۱.۱ DNS چه مشکلی را در شبکه حل می‌کند؟

سرویس DNS وظیفه تبدیل نام‌های دامنه قابل‌خواندن برای انسان (مانند server.group1.local) به آدرس‌های IP عددی را بر عهده دارد. در شبکه‌های کامپیوتری، ارتباط واقعی بین سیستم‌ها بر اساس IP انجام می‌شود، اما استفاده مستقیم از IP برای کاربران و مدیران شبکه دشوار و مستعد خطا است.

در این پروژه مشاهده شد که در صورت عدم تنظیم صحیح DNS، اتصال مستقیم با IP (مانند ping 192.168.56.102) امکان‌پذیر است، اما ارتباط با hostname شکست می‌خورد. این موضوع نشان می‌دهد که DNS یک سرویس زیرساختی حیاتی برای استفاده صحیح از سایر سرویس‌ها است.

۲.۱ کلاینت درخواست resolve را دقیقاً به کدام سرور ارسال می‌کند؟

کلاینت درخواست resolve را به سرور DNS که در تنظیمات شبکه‌اش (از طریق DHCP دریافت شده) مشخص شده، ارسال می‌کند. در خروجی ipconfig /all کلاینت ویندوز مشاهده گردید که DNS سرور به درستی 192.168.56.102 تنظیم شده و دستور nslookup www.group1.local مطابق شکل 1 می باشد.

```
C:\Windows\System32>nslookup www.group1.local 192.168.56.102
Server:  UnKnown
Address:  192.168.56.102

Name:    www.group1.local
Address:  192.168.56.102
```

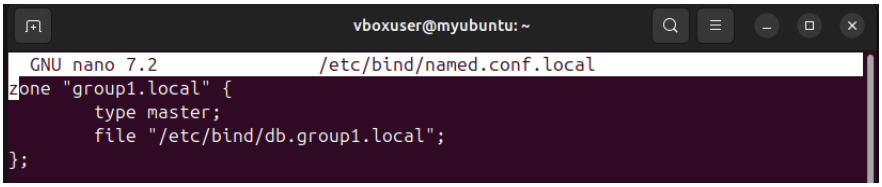
شکل ۱: بررسی دستور nslookup در محیط کلاینت

۳.۱ تفاوت Forward Zone و Reverse Zone چیست؟

Forward Zone مسئول نگاشت نام دامنه به آدرس IP است و اصلی ترین بخش DNS محسوب می شود. تقریباً تمام سرویس های شبکه برای برقراری ارتباط با hostname به Forward Zone متکی هستند. (مانند server.group1.local → 192.168.56.102) Reverse Zone عملکرد معکوس دارد و آدرس IP را به نام دامنه تبدیل می کند. نبود Reverse Zone معمولاً باعث اختلال در عملکرد شبکه نمی شود، اما در برخی از سرویس ها مانند لاگ گیری پیشرفته، احراز هویت یا بررسی های امنیتی ممکن است محدودیت ایجاد کند.

در این پروژه، تمرکز بر Forward Zone بوده و Reverse Zone به صورت اختیاری درنظر گرفته شده است و این تصمیم معقولانه ای می تواند باشد چرا که Forward Zone برای عملکرد اصلی شبکه کافی بوده و Reverse Zone بیشتر جنبهٔ تکمیلی دارد.

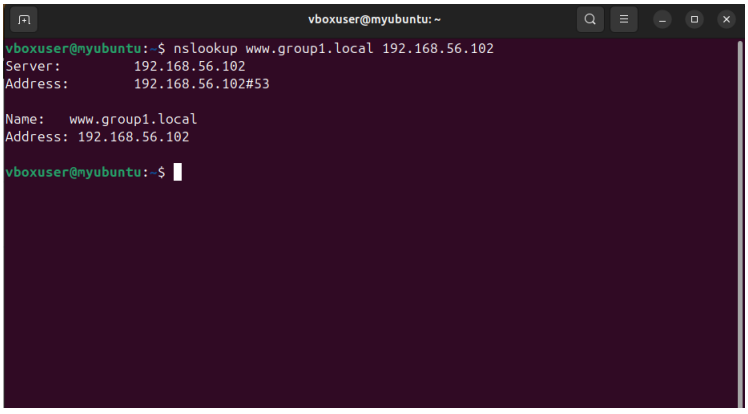
شکل های زیر نیز از روند راه اندازی و تست این بخش در فضای سرور به شرح زیر هستند:



شکل ۲: تعریف zone برای سرور و ایجاد فایل تنظیمات آن



شکل ۳: تنظیم DNS Server پروژه و ذخیره آن



شکل ۴: تست از DNS سرور در فضای خودش و آشنایی با نحوهٔ کارکرد آن

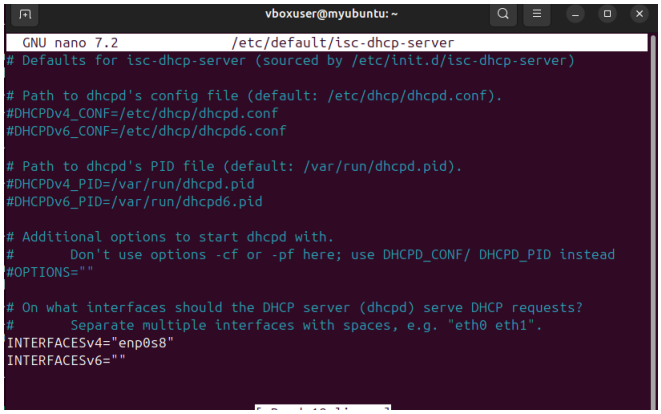
۴.۱ چرا DNS می‌تواند هم از UDP و هم از TCP استفاده کند؟

UDP برای کوئری‌های ساده و سریع (با پاسخ کوچکتر از 512 بایت) به کار می‌رود تا تأخیر کم باشد. TCP برای انتقال zone های بزرگ یا در مواردی که UDP شکست می‌خورد استفاده می‌شود. در پروژه کوئری‌های ساده عمدتاً از UDP بهره بردند.

۵.۱ اگر DNS Server در دسترس نباشد، چه سرویس‌هایی از کار می‌افتد؟ چرا؟

سرویس‌هایی که به hostname وابسته هستند (مانند وب‌گردی با نام دامنه یا اتصال SSH با hostname) از کار می‌افتند؛ زیرا رزولوشن نام ممکن نیست. در تست عملی مشاهده شد که ping به IP همچنان موفق بود، اما ping به server.group1.local شکست خورد.

۲ بخش DHCP Server



شکل ۵: تنظیم interface مناسب برای پروژه در فایل تنظیمات پیش فرض

۱.۲ چرا DHCP از Broadcast استفاده می‌کند؟

کلاینت در مرحله اولیه هیچ آدرس IP ندارد و نمی‌تواند مستقیماً unicast کند؛ بنابراین از broadcast (255.255.255.255) برای یافتن سرور DHCP استفاده می‌کند.

۲.۲ مراحل اصلی فرایند DHCP را توضیح دهید.

فرایند DHCP شامل چهار مرحلهٔ اصلی است که تحت عنوان DORA نیز شناخته می شود:

۱. فاز Discover که کلاینت درخواست خود را به صورت broadcast ارسال می کند.

۲. فاز Offer که سرور DHCP یک IP پیشنهاد می دهد.

۳. فاز Request که کلاینت IP پیشنهادی را مجدداً با broadcast درخواست می کند.

۴. در نهایت، سرور تخصیص IP را تائید و lease را ارسال می کند.

۳.۲ Lease Time چیست و چه اهمیتی دارد؟

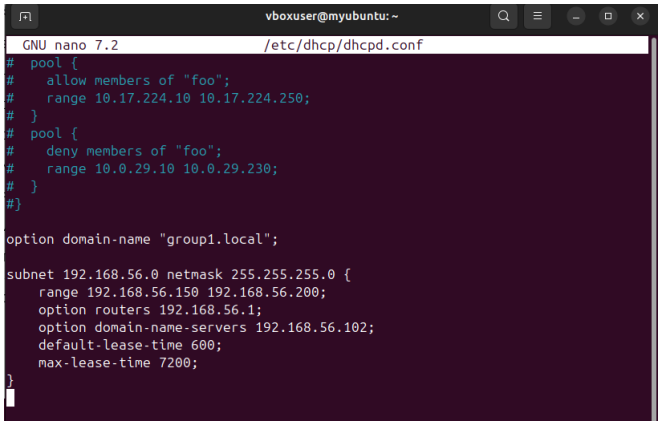
Lease Time مدت زمانی است که آدرس IP به کلاینت اختصاص داده می‌شود. این مفهوم باعث استفادهٔ بهینه از آدرس های IP و جلوگیری از اشغال دائمی آنها می شود. به بیان دیگر یک تعادل بین ترافیک شبکه و مدیریت بهینهٔ آدرس ها تلقی می شود.

٤.۲ اگر DHCP Server در دسترس نباشد، کلاینت چه IPای می‌گیرد؟

در صورت عدم پاسخ DHCP ، به صورت خودکار از محدودهٔ APIPA (169.254.0.0/16) یک IP انتخاب می کند یا IP قبلی خود را تا پایان lease حفظ می کند.

۵.۲ DHCP چگونه DNS Server را به کلاینت معرفی می‌کند؟

از طریق گزینه option domain-name-servers در فایل `dhcpd.conf` ، آدرس DNS Server به کلاینت ارسال می شود.در پروژه این گزینه با مقدار 192.168.56.102 تنظیم شد.

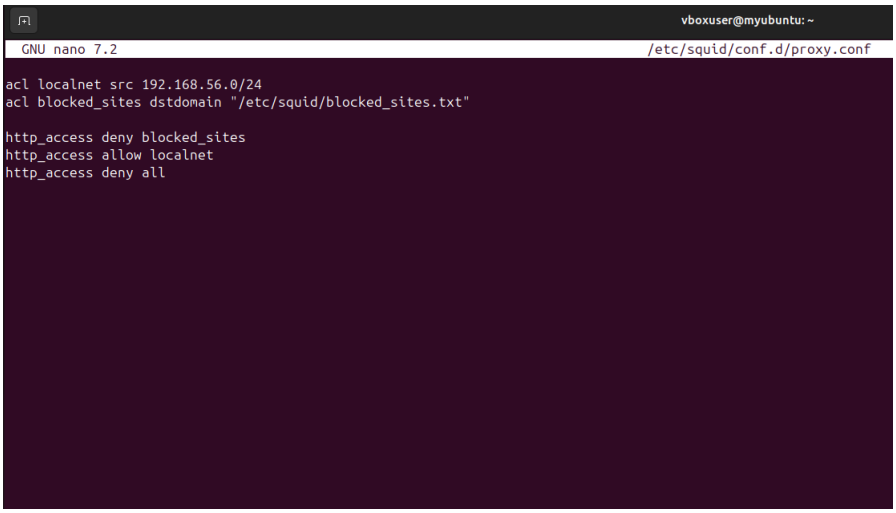


شکل ۶: محتوای فایل dhcpd.conf و تنظیمات مربوط به سرویس DHCP پروژه

۳ بخش Proxy Server

۱.۳ Proxy چه تفاوتی با Router دارد؟

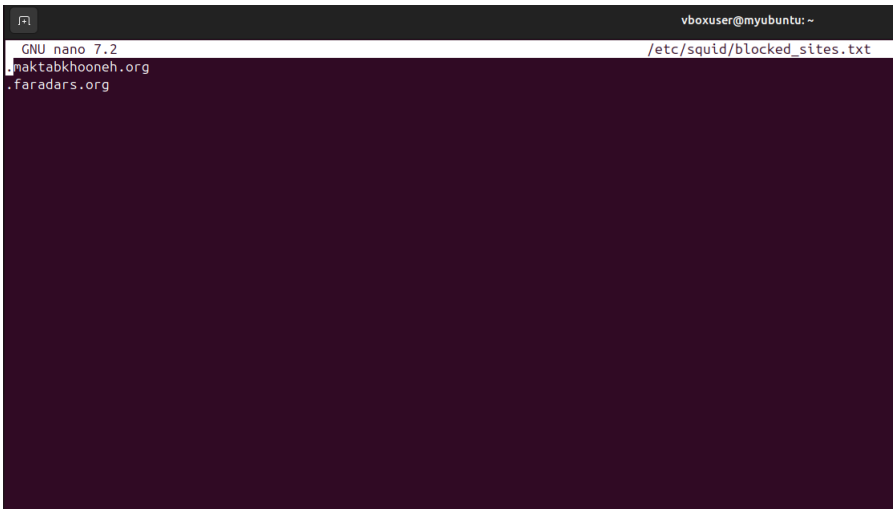
Proxy به عنوان یک واسط بین کلاینت و اینترنت عمل می کند و می تواند درخواست ها را فیلتر، لاگ یا cache کند. این موضوع باعث افزایش امنیت، کنترل دسترسی و بهینه سازی مصرف پهنای باند می شود؛ در حالی که router تنها در لایهٔ شبکه پکت ها را بدون بررسی محتوا روت می کند.
در پروژه حاضر، سرویس proxy به عنوان بخشی از سناریوی شبکه پیاده سازی شده تا نقش کنترل مرکزی ترافیک را نشان دهد.



شکل ۷: تنظیم پیکربندی مناسب برای سرویس proxy

۲.۳ Proxy در کدام لایه‌ی شبکه کار می‌کند؟

Proxy معمولاً در لایهٔ 7 مدل OSI و در لایهٔ 5 مدل TCP/IP که هر دو Application layer نام دارند، قرار دارد؛ زیرا با پروتکل هایی نظیر HTTP و HTTPS کار می کند و محتوای درخواست ها را تحلیل می کند.
این ویژگی باعث می شود proxy بتواند تصمیم گیری های سطح بالا مانند فیلتر URL یا احراز هویت کاربران را به خوبی انجام دهد.



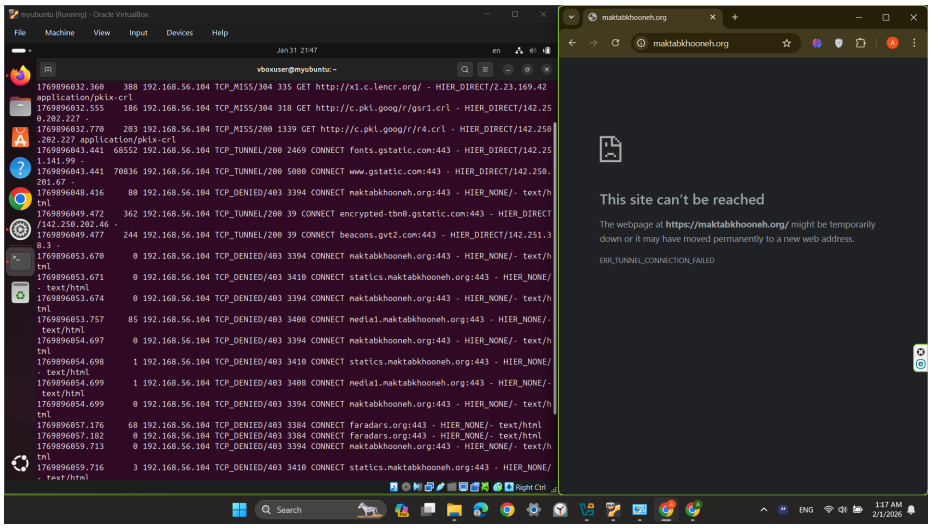
شکل ۸: معرفی برخی وبسایت برای فیلترینگ و رصد

۳.۳ مقصد واقعی درخواست HTTP در حالت استفاده از Proxy کدام سیستم است؟

مقصد واقعی همچنان سرور اصلی است؛ Proxy درخواست را دریافت و فوروارد می‌کند.

۴.۳ چرا مدیریت HTTPS در Proxy دشوارتر است؟

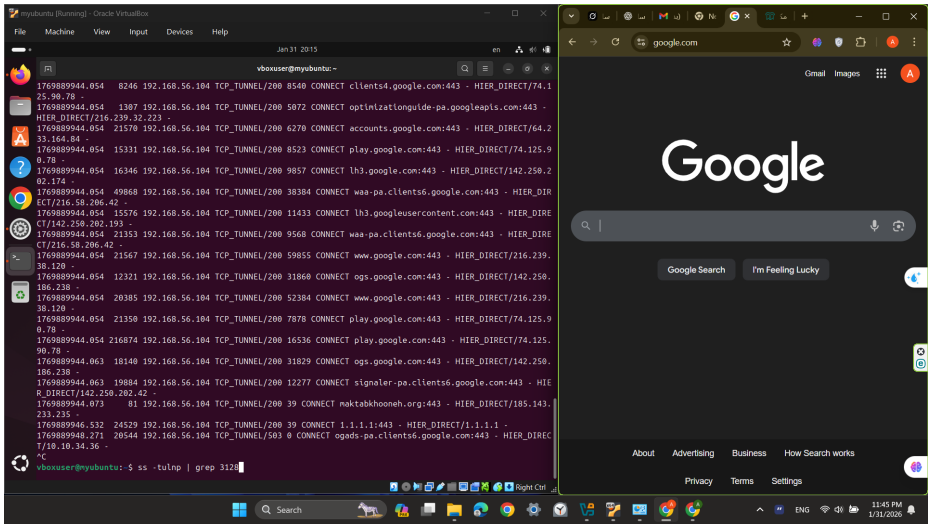
ترافیک HTTPS رمزنگاری شده است و Proxy بدون SSL Bump قادر به مشاهده محتوای آن نیست. در پروژه تنها HTTP پشتیبانی شد. با این حال به دلیل تبدیل خودکار http به https نتیجه گرفت که داریم سایت ها را فرض http بودن از رفتار کاربران تحلیل می کنیم.



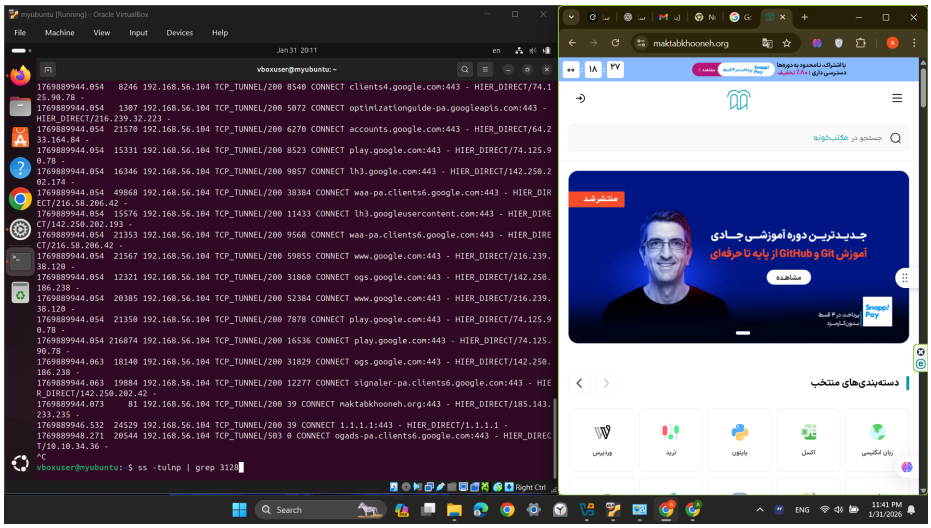
شکل ۹: تست عملی فیلتر سمت کلاینت

۵.۳ Proxy چه نقشی در امنیت شبکه دارد؟

فیلترینگ محتوا، جلوگیری از دسترسی به سایت‌های بلاک‌شده، caching و لاگ‌گیری از جمله وظایف این سرویس است که پیش تر نیز اشاره شد.



شکل ۱۰: تست عملی کلاینت و بررسی log با دستور در تصویر در سمت سرور



شکل ۱۱: رصد و caching در وبسایت مذکور

٤ بخش SSH Server

١.٤ SSH چه تفاوتی با Telnet دارد؟

SSH یک پروتکل امن برای دسترسی ریموت به سیستم ها است که تمام داده ها را به صورت رمزنگاری شده منتقل می کند. این ویژگی باعث می شود اطلاعات حساسی مانند رمز عبور در برابر شنود محافظت شوند.
در این پروژه، بکارگیری از سرویس SSH به جای روش های ناامن تر مانند Telnet که plain-text است و قابل شنود هستند، نشان دهندهٔ رعایت اصول امنیتی پایه در شبکه است و امکان مدیریت سرور بدون نیاز به دسترسی فیزیکی را فراهم می کند.

٢.٤ SSH از چه پروتکلی در لایه‌ی Transport استفاده می‌کند و چرا؟

SSH نیازمند یک ارتباط پایدار، قابل اطمینان و بدون از دست رفتن داده است؛ به همین دلیل از TCP استفاده می کند، زیرا تضمین تحویل داده، ترتیب بسته ها و کنترل خطا را فراهم می کند.
در صورتی که از UDP استفاده می شد، امکان از دست رفتن بسته ها وجود داشت که برای یک نشست تعاملی مانند SSH غیرقابل قبول است.

٣.٤ اگر Port SSH تغییر کند، کلاینت چگونه متصل می‌شود؟

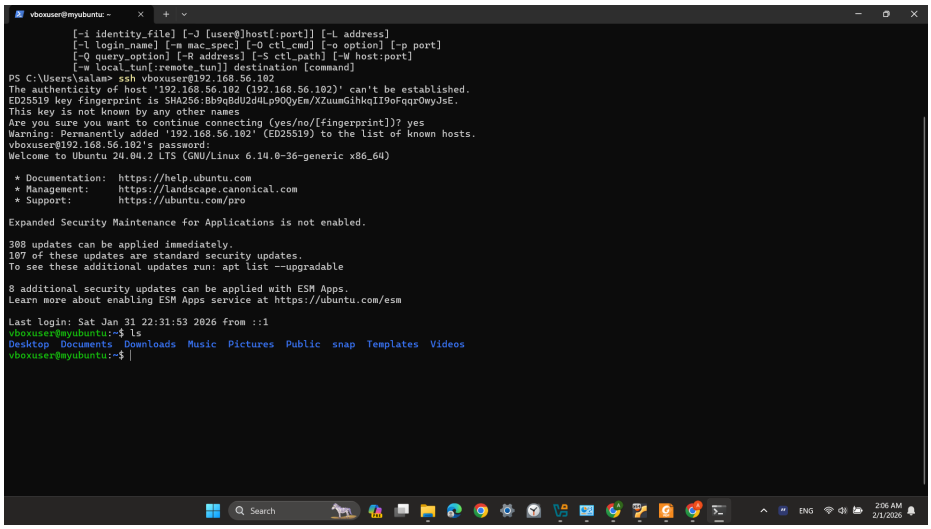
با گزینه p- (مانند ssh -p 2222 user@host).

٤.٤ تفاوت Password Authentication و Key-Based Authentication چیست؟

Password ساده اما آسیب‌پذیر است؛ Key-Based با جفت کلید امن‌تر و بدون ارسال پسورد است.

۵.۴ آیا SSH به DNS وابسته است؟ توضیح دهید.

SSH به صورت ذاتی به DNS وابسته نیست و می تواند با استفاده از IP نیز برقرار شود؛ با این حال، استفاده از hostname باعث افزایش خوانایی و مدیریت پذیری می شود.
در این پروژه نیز مشاهده شد که در صورت بروز مشکل در DNS ، اتصال SSH از طریق IP همچنان امکان پذیر است که این موضوع در عیب یابی شبکه تأثیر بسزایی دارد.
در تست نیز ssh vboxuser@192.168.56.102 بدون DNS موفق بود.



شکل ۱۲: تست عملی سرویس ssh سمت کلاینت و اجرای چند دستور ساده

۵ سوالات ترکیبی (تحلیل شبکه)

به عنوان یک نتیجه گیری می توان گفت که عیب یابی شبکه باید از لایه های پایین تر به بالاتر انجام شود. ابتدا اتصال فیزیکی و IP ، سپس DNS و درنهایت نیز سرویس های سطح بالا مورد بررسی قرار گیرند.

۱.۵ ترتیب منطقی راه‌اندازی سرویس‌های پروژه را توضیح دهید.

در ابتدا DHCP راه اندازی شد تا بتوان توانایی تخصیص IP را به سرور داد سپس DNS برای نام گذاری و در نهایت سرویس های SSH و Proxy راه اندازی شدند.
اگر DHCP به درستی عمل نکند و یا تنظیمات نادرستی مانند DNS Server اشتباه ارائه دهد، سایر سرویس ها مانند Proxy ، DNS و یا حتی دسترسی به اینترنت نیز ممکن است دچار اختلال شوند.

۲.۵ اگر DHCP درست کار کند ولی DNS اشتباه باشد، چه علائمی مشاهده می‌شود؟

کلاینت IP دارد اما نام‌ها رزولوه نمی‌شوند؛ معتبر ping به IP موفق است اما دسترسی به hostname شکست می‌خورد.

۳.۵ کدام سرویس‌ها بدون DNS نیز قابل استفاده هستند؟ چرا؟

موارد زیر در صورت نبود DNS همچنان قابل استفاده می مانند:

- DHCP که دراینجا مرحلهٔ broadcast هدف بحث است.
- SSH که با IP نیز قابل دسترسی است.
- Proxy که با IP همچنان می توان به آن دسترسی داشت.

٤.۵ حذف Proxy چه تغییری در مسیر ارتباط کلاینت ایجاد می‌کند؟

ارتباط مستقیم شده و سرعت تا حدی بالاتر می رود اما از جهتی عمل فیلترینگ، لاگ گیری و caching حذف می شود.

۵.۵ کدام سرویس‌ها به Broadcast وابسته‌اند و کدام نیستند؟

DHCP وابسته به broadcast می باشد درحالی که SSH ، DNS و Proxy وابستگی به broadcast ندارند.

پایان